Методы оптимизации

Семинар 8

Условная оптимальность и дискретное моделирование: ККТ, двойственность, целочисленные модели

Конспект теории

НИУ ВШЭ, факультет компьютерных наук

2026-2027 учебный год

Лектор курса: Андрей Игнатов

Евгений Баулин

Telegram: @tarakan_tuc

Содержание

1 Условия оптимальности при ограничениях **2**

2 Двойственность Лагранжа и цены **5**

3 От текста задачи к целочисленной модели **7**

Этот конспект сопровождает семинар 8. Он ведёт от условий первого порядка в задаче с ограничениями к двойственной задаче и смыслу множителей, а затем переходит к моделям с целочисленными переменными, где та же идея оценки возвращается в виде релаксации. Все девять задач занятия разобраны полностью.

Обозначения.
Задача: минимизировать $f(x)$ по $x \in \mathbb{R}^n$ при $g_i(x) \le 0$ и $h_j(x) = 0$. Множители $\lambda_i \ge 0$ — у неравенств, ν_j любого знака — у равенств. $L = f + \sum_i \lambda_i g_i + \sum_j \nu_j h_j$, $q = \inf_x L$, p^* и d^* — оптимальные значения прямой и двойственной задач. В целочисленной части задача максимизации сохраняет свой знак: там релаксация оценивает оптимум сверху.

1 Условия оптимальности при ограничениях

В точке безусловного минимума $\nabla f = 0$. С ограничениями это перестаёт быть верным, как только решение оказывается на границе: функция хотела бы двигаться дальше, но её останавливает стенка. Верным остаётся равновесие между тягой f и упором тех стенок, которых точка касается.

Определение: Активное множество. Для допустимого x индексы i, при которых $g_i(x) = 0$, образуют активное множество $A(x)$. Ограничения с $g_i(x) < 0$ выполнены строго и малые сдвиги не стесняют.

Теорема: Условия Каруша–Куна–Таккера. Пусть x^* — точка локального минимума и в ней выполнено условие регулярности (например, градиенты активных ограничений и всех h_j линейно независимы, или задача выпукла и выполнено условие Слейтера). Тогда найдутся λ^* и ν^*, при которых $\nabla_x L(x^*, \lambda^*, \nu^*) = 0$; x^* допустима; $\lambda^* \ge 0$; $\lambda_i^* g_i(x^*) = 0$ для всех i.

Почему. Стационарность говорит, что $-\nabla f(x^*) = \sum_i \lambda_i^* \nabla g_i(x^*) + \sum_j \nu_j^* \nabla h_j(x^*)$: направление быстрейшего убывания f смотрит наружу из допустимого множества, в конус внешних нормалей тех стенок, которых касается точка. Любой допустимый сдвиг тогда ведёт вверх.

Утверждение: Достаточность в выпуклом случае. Если f и все g_i выпуклы, а все h_j аффинны, то допустимая точка, удовлетворяющая условиям ККТ с какими-нибудь множителями, — точка глобального минимума.

Доказательство. При фиксированных $\lambda^* \ge 0$ функция $x \mapsto L(x, \lambda^*, \nu^*)$ выпукла и имеет нулевой градиент в x^*, поэтому x^* минимизирует её на всём $\mathbb{R}^n$. Дополняющая нежёсткость и $h(x^*) = 0$ дают $L(x^*, \lambda^*, \nu^*) = f(x^*)$. Для допустимого x добавленные слагаемые не больше нуля, значит, $f(x^*) \le L(x, \lambda^*, \nu^*) \le f(x)$.

- Запишите L и уравнения стационарности.
- Выберите предполагаемое активное множество A. Положите $g_i = 0$ при $i \in A$ и $\lambda_i = 0$ при $i \notin A$ и решите получившуюся квадратную систему.
- Отбросьте кандидата, если какое-то $g_i > 0$ или какое-то $\lambda_i < 0$.
- В выпуклой задаче первый уцелевший кандидат и есть ответ; иначе сравните значения всех уцелевших и убедитесь, что минимум вообще существует.

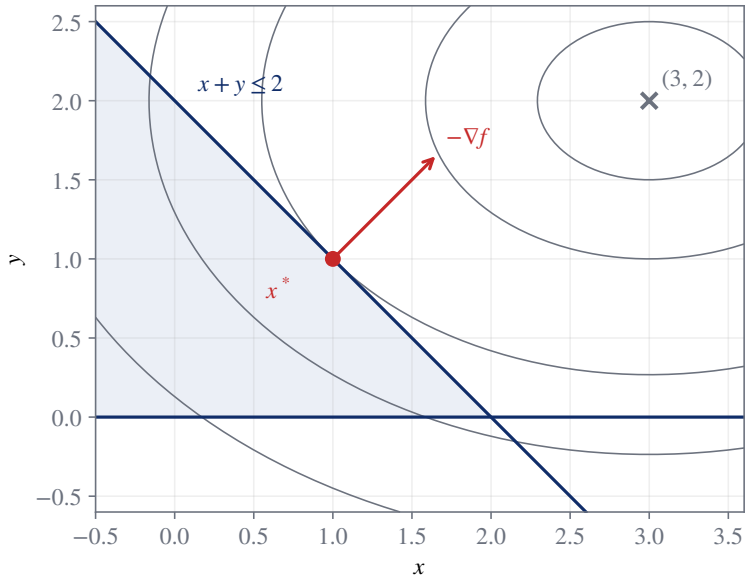


Рисунок. В задаче A1 минимум лежит на прямой g_1; $-\nabla f$ — положительное кратное нормали к этой прямой.

A1. Четыре варианта активного множества

У доски

Условие. Минимизируйте $f(x, y) = (x-3)^2 + 2(y-2)^2$ при $g_1 = x + y - 2 \le 0$ и $g_2 = -y \le 0$. Переберите все четыре активных множества, найдите точку ККТ и её множители и укажите первую координату x^*, λ_1^* и $f(x^*)$.

Решение.

1. Ни одно ограничение не активно: безусловный минимум $(3;\ 2)$ даёт $g_1 = 3 > 0$ — точка недопустима, и хотя бы одно ограничение выполняется как равенство.

2. Активно только g_2: $y = 0$, $\lambda_1 = 0$, и первое уравнение даёт $x = 3$; в точке $(3;\ 0)$ имеем $g_1 = 1 > 0$ — отбрасываем. Активны оба: из $x + y = 2$ и $y = 0$ получаем $(2;\ 0)$, а стационарность даёт $\lambda = (2;\ -6)$. Отрицательный множитель означает, что ограничение $y \ge 0$ толкает точку не в ту сторону, — отбрасываем.

3. Активно только g_1, $\lambda_2 = 0$: $x = 3 - \lambda_1/2$, $y = 2 - \lambda_1/4$, и из $x + y = 2$ получаем $5 - 3\lambda_1/4 = 2$, то есть $\lambda_1 = 4$. Кандидат — $x^* = (1;\ 1)$ с $\lambda^* = (4;\ 0)$; $y^* > 0$, значит, g_2 действительно неактивно.

4. В точке x^* градиент $\nabla f = (-4;\ -4) = -\lambda_1^* \nabla g_1$: антиградиент смотрит прямо наружу через прямую $x + y = 2$. Задача выпуклая, поэтому точка ККТ — глобальный минимум, и $f(x^*) = 6$.

Ответ. $x^* = (1;\ 1)$, $\lambda^* = (4;\ 0)$, $f(x^*) = 6$.

Ловушка. Активное не значит с положительным множителем. Импликация работает в одну сторону: из $\lambda_i > 0$ следует $g_i = 0$, но при $g_i = 0$ возможно $\lambda_i = 0$. Типичный случай — ограничение, которое лишь касается безусловного решения.

A2. Три ограничения

Самостоятельно

Условие. Минимизируйте $f(x,y) = 3(x-5)^2 + (y-2)^2$ при $g_1 = x - 3{,}5 \le 0$, $g_2 = x + y - 5{,}5 \le 0$ и $g_3 = -y \le 0$. Найдите точку ККТ, активное множество и все три множителя. Укажите λ_1^*, λ_2^* и $f(x^*)$.

Решение.

1. Без ограничений f достигала бы минимума в $(5, 2)$, но там $g_1 > 0$: граница $x \le 3{,}5$ нарушена, значит, g_1 обязано быть точным. Положим $x = 3{,}5$ и пока оставим остальные множители нулевыми. Уравнение по y, $2(y-2) = 0$, даёт $y = 2$, уравнение по x, $6(x-5) + \lambda_1 = 0$, даёт $\lambda_1 = 9$.

2. В точке $x^* = (3{,}5;\ 2)$ значения ограничений равны $g = (0;\ 0;\ -2)$. Ограничение на сумму g_2 тоже обращается в равенство, хотя мы его об этом не просили, а g_3 выполнено строго, поэтому $\lambda_3 = 0$ по дополняющей нежёсткости. Активное множество — $\{1, 2\}$.

3. Когда в игре оба ограничения g_1 и g_2, стационарность выглядит так: $6(x-5) + \lambda_1 + \lambda_2 = 0$ и $2(y-2) + \lambda_2 - \lambda_3 = 0$. При $y = 2$, $\lambda_3 = 0$ второе уравнение вынуждает $\lambda_2 = 0$, а первое снова даёт $\lambda_1 = 9$. Градиенты $(1, 0)$ и $(1, 1)$ точных ограничений линейно независимы, так что других множителей нет: $\lambda^* = (9;\ 0;\ 0)$.

4. Все четыре условия выполнены, f выпукла, ограничения линейны — значит, это глобальный минимум, $f^* = 6{,}75$. Ограничение g_2 касается точки x^*, но ничего не весит: уберите его — ничего не сдвинется; уберите g_1 — ответ изменится.

Ответ. $x^* = (3{,}5;\ 2)$, $\lambda_1 = 9$, $\lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 0$, $f^* = 6{,}75$.

A3. Линейная цель на круге

Самостоятельно

Условие. Минимизируйте $x + 2y$ при $x^2 + y^2 \le 45$. Объясните, почему минимум лежит на границе, найдите его из условий ККТ и проверьте, что он глобальный. Укажите y^*, λ^* и $f(x^*)$.

Решение.

1. При $c = (1;\ 2)$ и $g = x^2 + y^2 - 45$ стационарность имеет вид $c + 2\lambda(x, y) = 0$, откуда $(x, y) = -c/(2\lambda)$: минимум лежит напротив c, и нужно $\lambda > 0$.

2. Окружность точна: $\|c\|^2/(4\lambda^2) = 45$, где $\|c\|^2 = 5$, поэтому $\lambda^* = 0{,}1667$, $x^* = (-3;\ -6)$ и $f^* = -15$.

3. Цель линейна, круг выпуклый, значит, эта точка ККТ — глобальный минимум; вторая точка окружности на той же прямой — максимум, и множитель у неё отрицательный.

Ответ. $x^* = (-3;\ -6)$, $\lambda^* = 0{,}1667$, $f^* = -15$.

> **Проверьте себя.** Почему в задаче A1 случай с двумя активными ограничениями отбрасывается, хотя его точка допустима?
>
> **Ответ.** Множитель при $y \ge 0$ получается отрицательным, $\lambda_2 = -6$: стенке $y = 0$ пришлось бы тянуть точку к себе, а не отталкивать.

2 Двойственность Лагранжа и цены

Определение: Двойственная функция и двойственная задача. $q(\lambda,\nu) = \inf_x L(x,\lambda,\nu)$, возможно $-\infty$. Двойственная задача — максимизировать q по $\lambda \geq 0$ и всем ν; её значение — d^*.

При фиксированном x лагранжиан аффинен по множителям, а инфимум аффинных функций вогнут. Поэтому двойственная задача всегда — максимизация вогнутой функции, как бы ни выглядели f и ограничения.

Теорема: Слабая двойственность. Для любой допустимой x, любых $\lambda \geq 0$ и ν выполнено $q(\lambda,\nu) \leq f(x)$. Значит, $d^* \leq p^*$.

Доказательство. $q(\lambda,\nu) \leq L(x,\lambda,\nu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \nu_j h_j(x) \leq f(x)$, так как $h(x) = 0$ и каждое $\lambda_i g_i(x) \leq 0$.

Теорема: Сильная двойственность при условии Слейтера. Если задача выпукла, равенства аффинны, p^* конечно и некоторая допустимая точка выполняет все неравенства строго, то $d^* = p^*$ и максимум двойственной задачи достигается.

Почему. Считайте λ_i штрафом за единицу нарушения $g_i \leq 0$. Двойственная задача ищет такие штрафы, при которых безусловный минимум оштрафованной цели уже допустим. При слишком низком штрафе минимум жульничает; правильный штраф — это рыночная цена ограничения.

Утверждение: Множители измеряют чувствительность. Запишем ограничения как $g_i(x) \leq b_i$, и пусть $p^*(b)$ — оптимальное значение. Там, где p^* дифференцируема, а оптимальные множители единственны, $\partial p^*/\partial b_i = -\lambda_i^*$.

Ловушка. Следите за направлением неравенства. В задаче B1 ограничение — нижняя граница $x+y \geq b$, записанная как $b-x-y \leq 0$; рост b его ужесточает, и наклон p^* равен $+\lambda^*$, а не $-\lambda^*$.

B1. Двойственная функция вручную

У доски

Условие. Минимизируйте x^2+3y^2 при $x+y \geq 4$. Запишите ограничение в виде $g \leq 0$, найдите двойственную функцию $q(\lambda)$, максимизируйте её и сравните d^* с p^*. Затем считайте правую часть b параметром и найдите dp^*/db при $b=4$. Укажите λ^*, d^* и dp^*/db.

Решение.

1. $g = b-x-y \leq 0$ и $L = x^2+3y^2+\lambda(b-x-y)$. Из $2x-\lambda=0$ и $6y-\lambda=0$ минимум по (x,y) достигается при $x=\lambda/2$, $y=\lambda/6$.
2. Подставляем: $q(\lambda) = \lambda^2/4 + 3(\lambda/6)^2 + \lambda(4-2\lambda/3) = 4\lambda - \lambda^2/3$ — вогнутая парабола. Её максимум при $\lambda \geq 0$ там, где $q'(\lambda) = 4-2\lambda/3 = 0$: $\lambda^* = 6$, $d^* = 12$.
3. Прямая точка получается из тех же формул: $(x^*, y^*) = (3;\ 1)$; она удовлетворяет $x+y=4$ и даёт $p^* = 12 = d^*$. Зазора нет, как и обещает условие Слейтера: точка $(4,4)$ строго допустима.

4. Для произвольного b те же шаги дают $\lambda^* = 3b/2$ и $p^*(b) = 0{,}75\,b^2$, так что при $b = 4$ имеем $dp^*/db = 6$ — ровно λ^*. Знак плюс, потому что $x + y \geq b$ — это $-x - y \leq -b$: рост b ужесточает ограничение, и каждая единица стоит λ^*.

Ответ. $\lambda^* = 6$, $d^* = p^* = 12$, $dp^*/db = 6$.

B2. Сколько стоит ещё единица ресурса

Самостоятельно

Условие. Минимизируйте $(x-4)^2 + (y-3)^2$ при $x + 2y \leq b$, $b = 3$. Найдите $q(\lambda)$ и точку её максимума, затем решение прямой задачи. Предскажите p^* при $b + 0{,}5$ по множителю, а потом вычислите его точно. Укажите λ^*, p^* и точное p^* при новом b.

Решение.

1. При $c = (4;\ 3)$ и $a = (1;\ 2)$ имеем $L = \|z - c\|^2 + \lambda(a^\top z - b)$, где $z = (x, y)$. Приравняв градиент по z к нулю, получим $z(\lambda) = c - \frac{\lambda}{2}a$, то есть $x = 4 - \lambda/2$, $y = 3 - \lambda$. В самом центре $a^\top c$ сильно превышает $b = 3$, так что ограничение окажется точным.

2. Подстановка $z(\lambda)$ даёт двойственную функцию $q(\lambda) = \lambda(a^\top c - b) - \frac{1}{4}\|a\|^2\lambda^2$ — параболу ветвями вниз. Её вершина находится при $\lambda^* = 2{,}8$, значение там $9{,}8$. То же λ, подставленное в $z(\lambda)$, даёт $x^* = (2{,}6;\ 0{,}2)$, для которого $a^\top x^* = b$, и $p^* = \|x^* - c\|^2 = 9{,}8$: значения совпадают, как и обещает условие Слейтера (начало координат строго допустимо).

3. Ограничение — это верхняя граница $a^\top z \leq b$, поэтому $dp^*/db = -\lambda^*$. При $\Delta b = 0{,}5$ прогноз первого порядка равен $p^* - \lambda^*\Delta b = 8{,}4$.

4. Повторное решение с увеличенной правой частью даёт $\lambda = 2{,}6$, $x = (2{,}7;\ 0{,}4)$ и $p^* = 8{,}45$. Прогноз ошибается на $0{,}05$ — это эффект второго порядка: здесь $p^*(b) = (a^\top c - b)^2/\|a\|^2$ — парабола по b, и касательная лежит под ней.

Ответ. $\lambda^* = 2{,}8$, $p^* = d^* = 9{,}8$; после изменения b получаем $p^* = 8{,}45$ (прогноз $8{,}4$).

B3. Равенство и свободный множитель

Самостоятельно

Условие. Минимизируйте $x^2 + 2y^2$ при $h = x + y - 6 = 0$. Найдите двойственную функцию $q(\nu)$, максимизируйте её по всем $\nu \in \mathbb{R}$ и восстановите прямую точку. Укажите ν^*, d^* и x^*.

Решение.

1. $L = x^2 + 2y^2 + \nu(x + y - 6)$. Минимум по (x, y) достигается при $x = -0{,}5\nu$, $y = -0{,}25\nu$.

2. После подстановки $q(\nu) = -6\nu - 0{,}375\nu^2$ — парабола ветвями вниз. Её вершина при $\nu^* = -8$, где $d^* = 24$.

3. Тогда $x^* = (4;\ 2)$ лежит на прямой и $p^* = 24 = d^*$. Множитель получился отрицательным, и для равенства это допустимо: он лишь показывает, с какой стороны прямой f хотела бы оказаться.

Ответ. $\nu^* = -8$, $d^* = p^* = 24$, $x^* = (4;\ 2)$.

> **Проверьте себя.** Может ли $q(\lambda)$ оказаться выше p^*?
>
> **Ответ.** Нет, ни при каком $\lambda \geq 0$: это слабая двойственность, и ей не нужны ни выпук-

лость, ни условие Слейтера.

3 От текста задачи к целочисленной модели

Чтобы превратить историю в модель, нужны три прохода. Назовите решения и дайте каждому переменную, указав, непрерывная она, целая или двоичная. Переведите каждое правило из текста в ограничение. Наконец запишите цель как функцию переменных. Большинство ошибок — это правило, которое так и не записали.

Определение: Целочисленная задача и её релаксация. Смешанная целочисленная линейная задача имеет линейную цель, линейные ограничения и часть переменных, обязанных быть целыми. Её линейная релаксация — та же задача без требования целочисленности.

Утверждение: Релаксация даёт оценку. В задаче максимизации оптимум релаксации не меньше целочисленного оптимума, в задаче минимизации — не больше. Если оптимум релаксации оказался целым, он решает и целочисленную задачу.

Доказательство. Каждая допустимая целочисленная точка допустима и для релаксации, так что релаксация оптимизирует по более широкому множеству.

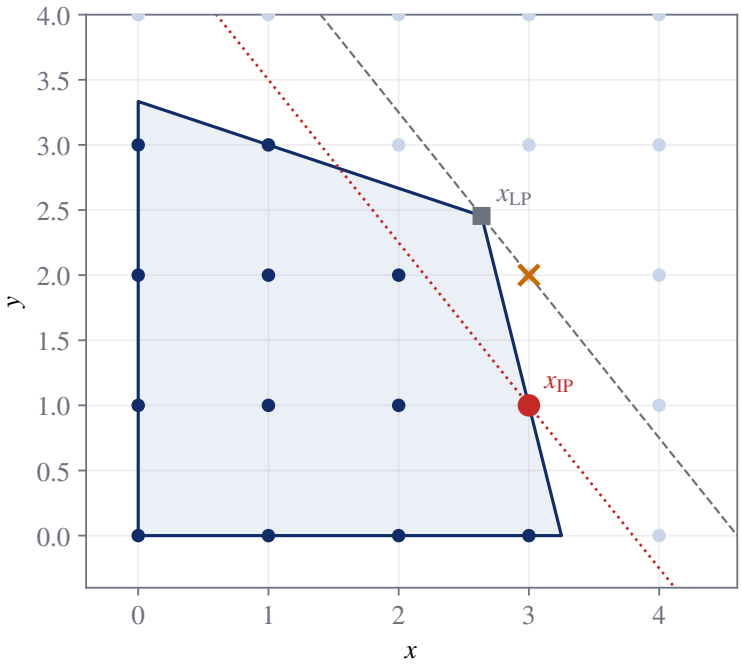


Рисунок. Релаксация задачи C1 достигает максимума в дробной вершине; лучшая целая точка не получается её округлением.

C1. Стулья и столы

У доски

Условие. Мастерская делает стулья и столы. Стул приносит прибыль 5, стол — 4. На стул уходит 1 час работы и 4 единицы древесины, на стол — 3 часа и 1 единица. Есть 10 часов

и 13 единиц древесины. Запишите целочисленную модель, решите её LP-релаксацию, округлите решение LP и найдите целочисленный оптимум. Укажите z_{LP}, z_{IP} и число стульев в целочисленном оптимуме.

Решение.

1. Пусть x — число стульев, y — число столов. Максимизируем $5x + 4y$ при $x + 3y \le 10$ (работа), $4x + y \le 13$ (древесина), $x, y \ge 0$ и $x, y \in \mathbb{Z}$.
2. Отбросим целочисленность. В вершинах $(0, 0)$, $(3{,}25, 0)$, $\bar{x}$ и $(0, 3{,}3333)$ цель равна $(0;\ 16{,}25;\ 23;\ 13{,}3333)$; лучшая — вершина, где кончаются оба ресурса: $\bar{x} = (2{,}6364;\ 2{,}4545)$, $z_{LP} = 23$.
3. Округление вниз даёт $(2;\ 2)$ с прибылью 18. Ближайшая точка решётки $(3;\ 2)$ требует 14 единиц древесины — больше, чем есть.
4. Перебор 13 допустимых точек решётки даёт целочисленный оптимум $(3;\ 1)$ с $z_{IP} = 19$: три стула и один стол, а вовсе не округлённый план. Релаксация обещала 23, так что зазор равен 4, и ни один целочисленный план эту оценку не превзойдёт.

Ответ. $z_{LP} = 23$ в точке $\bar{x} = (2{,}6364;\ 2{,}4545)$; $z_{IP} = 19$ в точке $(3;\ 1)$.

- **Включение с постоянными затратами.** $x \le Mz$, $z \in \{0, 1\}$, затраты Fz: любой выпуск включает эти затраты.
- **Если A, то B.** $z_A \le z_B$ для двоичных индикаторов.
- **Не больше k вариантов из n.** $\sum_i z_i \le k$.
- **Либо одно ограничение, либо другое.** $a^\top x \le b + M(1 - z)$ и $c^\top x \le d + Mz$.
- **Произведение двоичных.** $w = z_1 z_2$ заменяется на $w \le z_1$, $w \le z_2$, $w \ge z_1 + z_2 - 1$.

Ловушка. Округление оптимума релаксации — не способ решения. Округлённая точка может нарушить ограничение, а даже если она допустима, настоящий целочисленный оптимум может оказаться в нескольких шагах от неё, как в C1.

Каким должно быть M

Допустимо любое M, не меньшее наибольшего значения, которое может принять переменная. Большие значения сохраняют те же целочисленные решения, но ослабляют релаксацию, замедляют метод ветвей и границ, а при огромном M позволяют солверу считать выключенным z, отличающееся от нуля на величину допуска.

C2. Включать машину или нет

Самостоятельно

Условие. Заказ из $D = 7$ единиц можно сделать на двух машинах. Включение машины i стоит F_i, единица продукции — c_i, и машина делает не больше u_i единиц: $F = (20;\ 6)$, $c = (2;\ 5)$, $u = (5;\ 8)$. Запишите модель с двоичными z_i и $x_i \le M_i z_i$ и найдите самый дешёвый план. Затем замените $z_i \in \{0, 1\}$ на $0 \le z_i \le 1$ и решите релаксацию при $M_i = u_i$ и при $M_i = 10\,u_i$. Укажите три значения.

Решение.

1. Решения: выпуск $x_i \geq 0$ и переключатель $z_i \in \{0,1\}$ для каждой машины. Цель $\sum_i (F_i z_i + c_i x_i)$; спрос $x_1 + x_2 = D$; мощность $x_i \leq u_i$; связь $x_i \leq M_i z_i$, чтобы ненулевой выпуск включал постоянные затраты. Наименьшее допустимое значение — $M_i = u_i$, и тогда связь уже содержит ограничение мощности.

2. Вариантов включения всего четыре. Ничего не включать или включить только машину 1 мощностью $5 < D$ нельзя: спрос не покрыт. Одна машина 2 стоит $F_2 + c_2 D = 41$. Обе машины, когда дешёвая машина 1 загружена полностью, а остаток делает машина 2, стоят 46. Целочисленный оптимум — 41: работает одна машина, причём та, у которой единица дороже.

3. Ослабим $z_i \in [0,1]$. Теперь каждая единица на машине i стоит $c_i + F_i/M_i$. При $M = u$ эти ставки равны $(6;\ 5{,}75)$, весь спрос уходит на машину 2, и оценка равна 40,25 — чуть ниже целочисленного оптимума.

4. Возьмём вместо этого M_i, равное 10 мощностям. Ставки станут $(2{,}4;\ 5{,}075)$: постоянные затраты почти исчезли, машина 1 загружена полностью, и оценка падает до 22,15. Целочисленная модель та же самая, но релаксация теперь мало о ней говорит, и методу ветвей и границ пришлось бы работать гораздо дольше.

Ответ. Целочисленный оптимум 41 (работает только машина 2); релаксация 40,25 при $M = u$ и 22,15 при раздутом M.

C3. Рюкзак и его релаксация

Самостоятельно

Условие. У четырёх предметов ценности $(8;\ 6;\ 5;\ 4)$ и веса $(3;\ 5;\ 2;\ 8)$; вместимость рюкзака 9. Запишите модель с двоичными x_i. Решите LP-релаксацию, упорядочив предметы по ценности на единицу веса, затем найдите лучшую укладку. Укажите оценку LP, целочисленный оптимум и число уложенных предметов.

Решение.

1. Модель: $z_i \in \{0,1\}$, максимизировать $\sum_i v_i z_i$ при $\sum_i w_i z_i \leq W$, где $v = (8;\ 6;\ 5;\ 4)$, $w = (3;\ 5;\ 2;\ 8)$, $W = 9$. По отношению v_i/w_i порядок такой: $(1;\ 3;\ 2;\ 4)$.

2. Релаксация берёт предметы целиком в этом порядке, пока они помещаются, и долю 0,8 следующего: оценка равна 17,8.

3. Перебрав помещающиеся наборы, находим лучший — $(1;\ 2)$ ценностью 14; зазор до оценки равен 3,8. Жадный префикс не обязательно оказывается целочисленным оптимумом.

Ответ. Релаксация 17,8, целочисленный оптимум 14, предметы $(1;\ 2)$.

> **Проверьте себя.** Двоичная переменная z входит только в $x \leq Mz$ и в затраты Fz, $F > 0$. Какое значение даёт ей релаксация?
>
> **Ответ.** Наименьшее разрешённое, $z = x/M$: релаксация платит только долю Fx/M постоянных затрат.